

CSN Opus - Controlo do Sistema

Carlos dos Santos Nascimento, Lda - Engenharia de Veiculos Comerciais

CSN-L4-ENG-SYS-032-2026 | Sessao 32 | 30/03/2026 | Commit 53d7a6c

Quadro Central - Normas Governantes por Nivel ISA-95

Nivel	Sigla	Normas Governantes
L4	BPL	ISA-95 Part 4 / B2MML ISO 9001 (qualidade) ISO 14001 (ambiente) ISO 31000 (risco)
L3	MOM	MESA-11 (11 funcoes MES) ISO 22400 (34 KPIs MOM) ISO 45001 (seguranca trabalho) ISO 55001 (gestao activos)
L2	SUP	IEC 62443 (ciberseguranca) ISO 50001 (energia - Bodor 60kW)
L1	SEN	IEC 61131 / EN 17637
L0	PHY	EN 1090 (estruturas aco) EN ISO 3834 (soldadura) EN 12642 (resist. estrutural)

Trio certificacao PRR/Portugal 2030: ISO 9001 + ISO 14001 + ISO 45001

Norma KPIs: ISO 22400-1/-2:2014 (34 KPIs + 4 energia emenda 2017)

ISO 22400 - KPIs Prioritarios CSN

KPI ISO 22400	Formula CSN	Fonte	Estado
Worker Efficiency Ratio	horas_est / horas_reais por fase	fases_obra + timetracking	JA TEMOS
Actual Production Time	SUM(duracao_min) por colab.	timetracking	JA TEMOS
Throughput Rate	fases concluidas / semana	fases_obra (completed_at)	JA TEMOS
Production Process Ratio	tempo real obra / estimado	fases_obra agregado	JA TEMOS
Schedule Attainment	obras entregues / planeadas	obras (estado)	JA TEMOS
Allocation Efficiency	% tempo prod vs total	timetracking vs calendario	PARCIAL
Setup Ratio	tempo F1+F2 / tempo total	fases_obra por tipo	PARCIAL
OEE (Bodor laser)	Disp x Perf x Qualidade	Precisa L1 sensores	FUTURO

Portal Colaborador - Duas Portas

Login PIN -> dois botoes: Producao (grande, 3x, directo) e Area Pessoal (pequeno, re-auth PIN).

Modo Producao	Modo Pessoal (tipo Factorial HR)
Chat Fernando (so producao)	Recibos vencimento (por ano, PDF)
Obras e fases	Ferias (pedir, ver saldo)
Timer / ponto por obra+fase	Baixas / CITs (entrega via chat)
Docs producao (upload)	Docs pessoais (contrato, cert.)
KPIs + dashboard ISO 22400	Dados pessoais (consulta)
Processos / instrucoes trabalho	Comunicacoes empresa

MESA-11 Checklist (L3-MES)

#	Funcao	Estado
1	Production Scheduling	PARCIAL
2	Production Dispatching	PARCIAL
3	Production Execution	PARCIAL
4	Production Tracking	SIM
5	Performance Analysis	PARCIAL (ISO 22400)
6	Quality Management	PARCIAL
7	Maintenance Management	NAO
8	Resource Management	PARCIAL
9	Document Management	SIM
10	Data Collection	PARCIAL
11	Process Management	NAO

Score: 2 completas / 7 parciais / 2 em falta

Prontidao para Auditoria

Norma	Coberto	Falta	%
ISO 9001:2015	Processos, docs, registos	Auditorias internas, revisao gestao	35%
Reg. 2018/858 (CE)	COC dados, VIN tracking	COC electronico (Jul/2026)	40%
EN 1090-1/-2	Rastreabilidade material	WPS, WPQR, FPC	20%
EN 12642 (L/XL)	Modelo definido	Ensaio/calculo FEA	10%
EN ISO 3834-3	Vem com EN 1090	Consumiveis, coord. soldadura	15%
ISO 22400 (KPIs)	5 KPIs calculaveis	Dashboard, 10+ KPIs	30%
ISO 14001 (ambiente)	Consciencia residuos	Sistema gestao ambiental	5%
ISO 45001 (seguranca)	EPIs basicos	Avaliacoes risco, registo	5%
ISO 50001 (energia)	Bodor identificado	Contador inteligente, baseline	5%
VDI 2700 (carga DE)	Modelo base	Calculos EN 12195-1	10%

Numeros do Sistema

Metrica	Valor
Tabelas	33
Migrations	19
Tools	24
ADRs	27
Skills	13
Agentes nucleo	11
e-Fatura	3928 reg (1.304.578 EUR)
Recibos	45 (3 colab x 15 meses)
Normas governantes	14 (6 adoptadas, 3 alvo PRR, 5 futuro)

Commits Sessao 32

Commit	Descricao
04a5491	Login PIN-only, auth/pin com fallback admin

Commit	Descricao
525a8db	Tab RH workers (WorkerRHView + BottomNav)
88524c6	Restaurar page.tsx com WorkerRHView e emojis
53d7a6c	WorkerRHView simplificado (recibos sem valor)

CSN - Engenharia de Veiculos Comerciais | Mafra, Portugal | NIF 500 861 790
Documento interno | 30/03/2026 | Sessao 32